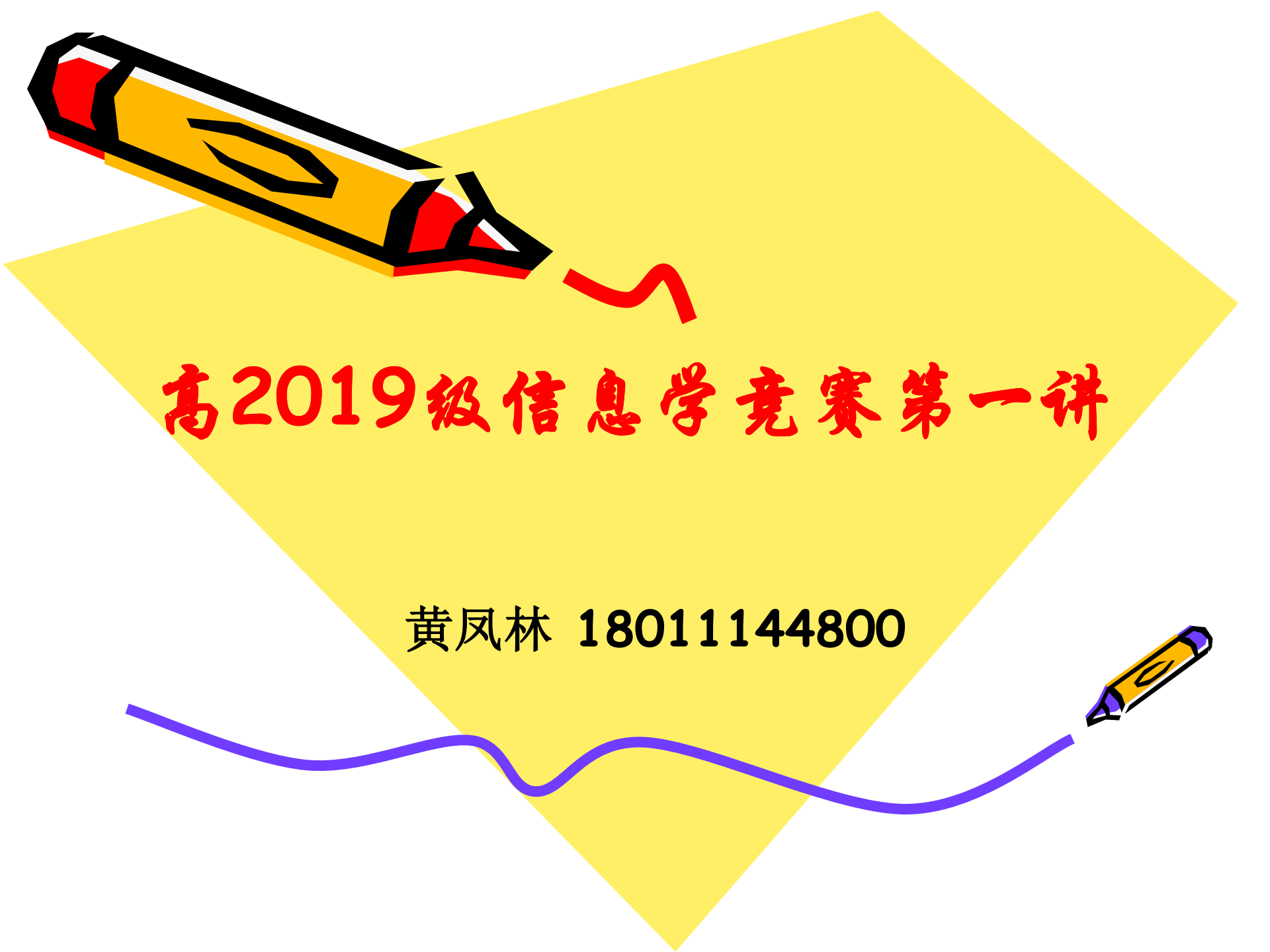
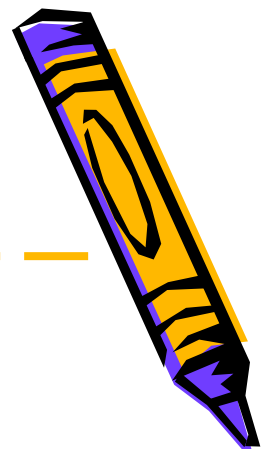




高2019级信息学竞赛第一讲

黄凤林 18011144800

信息学竞赛学习什么？



信息化发展的核心：算法与程序设计

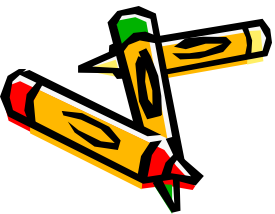
必要知识：

编程语言：C++

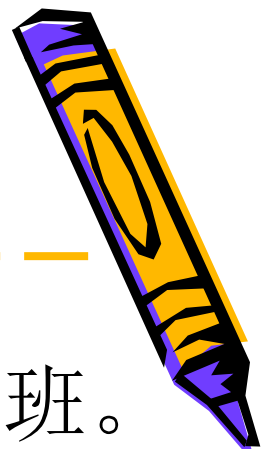
编程软件：Dev-C++

学习内容：算法、数据结构、初等数论、计算几何

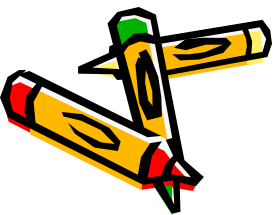
知识难度：大学计算机本科及以上课程



学习信息学竞赛的要求制度

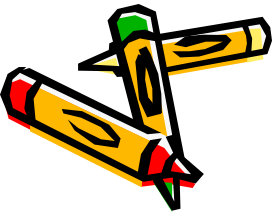
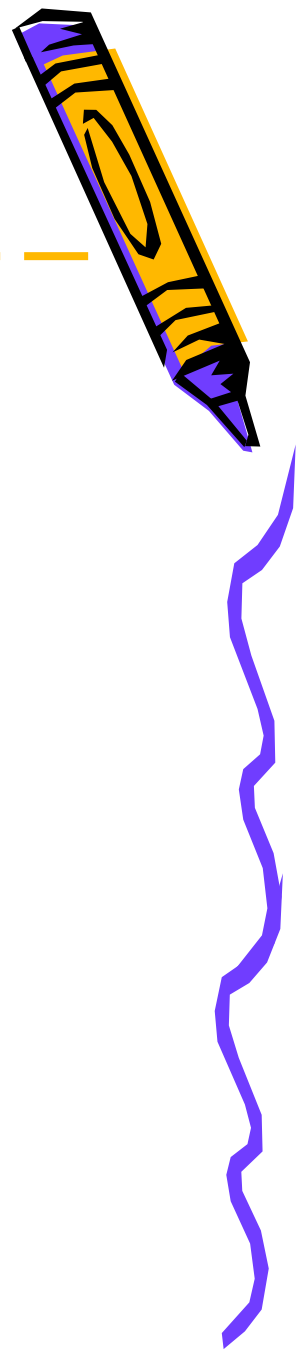


- 1、禁止打游戏，一旦发现直接开除竞赛班。
- 2、按要求完成老师布置的作业，如果不懂，及时询问。
- 3、提前预习和看完老师布置的书籍内容。
- 4、多思考、多动手，务必提高自己编写代码的能力。

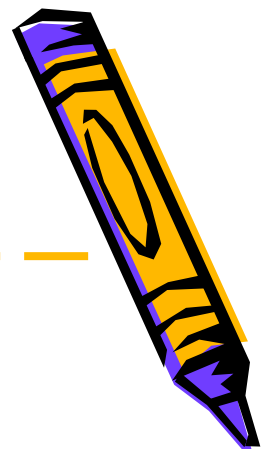


比赛层次级别

- 1、全省联赛（NOIP全国一等奖）
每年11月中旬NOIP，可获取名校降分资格
- 2、各省省选（四川省选）
每年4月中旬，确定进入全国决赛名单
- 3、全国决赛（金、银、铜）
每年8月初，可以直接报送清华北大
- 4、国际比赛IOI（受国家领导人接见）
国家荣誉
- 5、大学生程序比赛（ACM）
可直接进入世界名企工作



计算机编程的特点



计算机思维：

站在计算机的角度思考问题。

利用计算机计算速度快的特点分析问题。

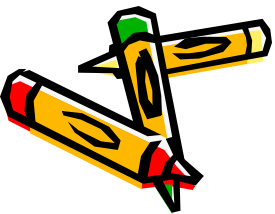
根据程序设计语法规则解决实现问题。

例如：

求解一元二次方程： $ax^2+bx+c=0$ 的两个根的方法。

常规思维：分解因式(各种方法)

计算思维：只能用求根公式



计算机解决问题的特点

天下万物皆用数字表示，保存在容器中

用数字0、1表示所有信息。

数字（绝对值转化成2进制，最高位用一位单独表示符号）

文字（用8位2进制数表示1个英文符，如大写字母A: 01000001,大写字母B: 01000010）

声音（每隔固定的时间得到声音的振幅，这样就得到1个数字序列，再转化成2进制数字序列）

图像（把一幅图转化成一个个的点（像素），再把像素的颜色用数字（2进制）表示）

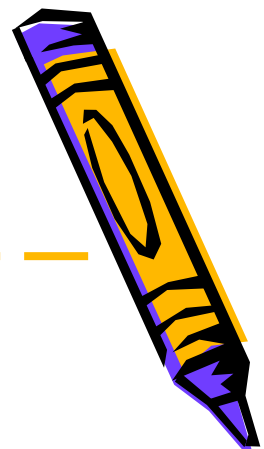
所有的信息都想办法用数字来表示，再转化成2进制数。

对“数”的知识要越熟悉越好，任何问题都要转化成数字模型。

所有的程序都必须在内存中运行，计算机工作的实质是对内存中的数字（0，1）进行处理。



计算机编程的核心问题

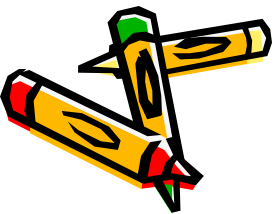


对数据的处理

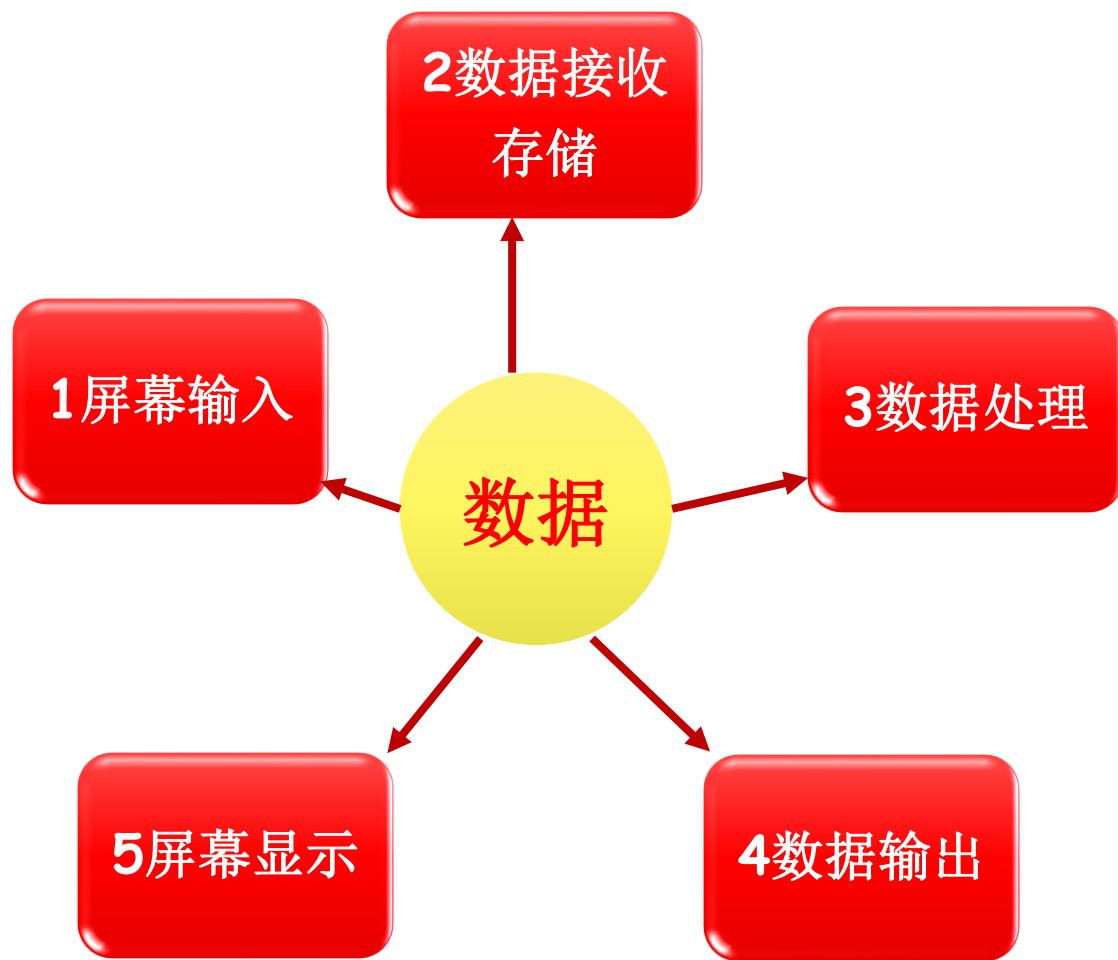
大数据时代，数据才是一切

举例1：随机给10亿个数，请找出你想要的那个数？
多久会得到结果呢？

举例2：给定10亿有序的数，请找出你想要的那个数？
多久会得到结果呢？



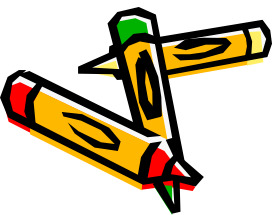
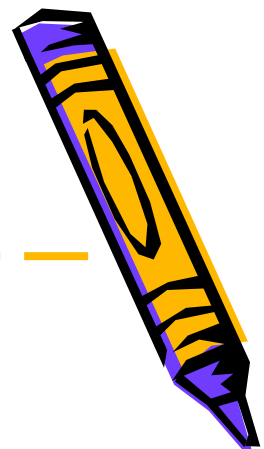
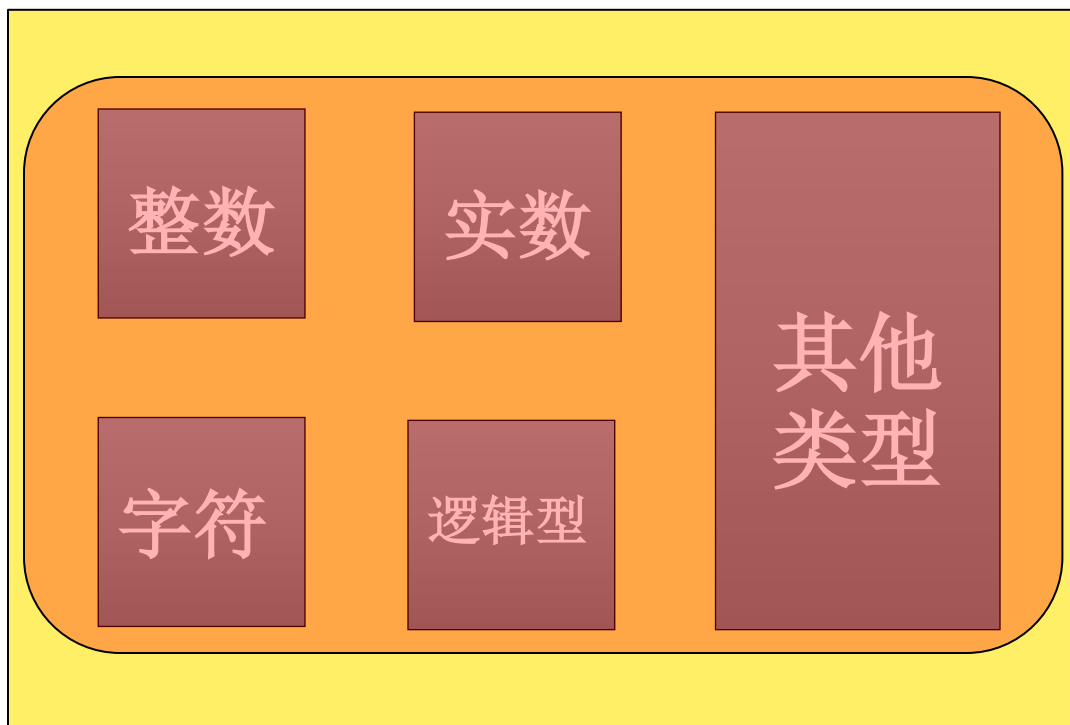
计算机对数据的处理过程



计算机中数据的存储

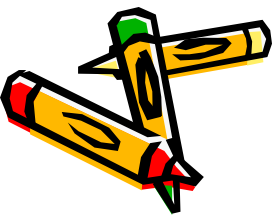
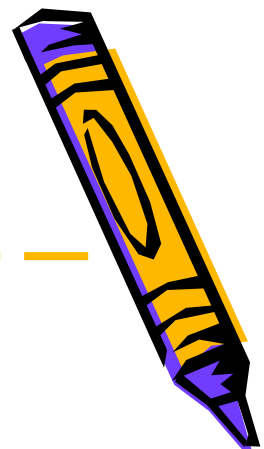
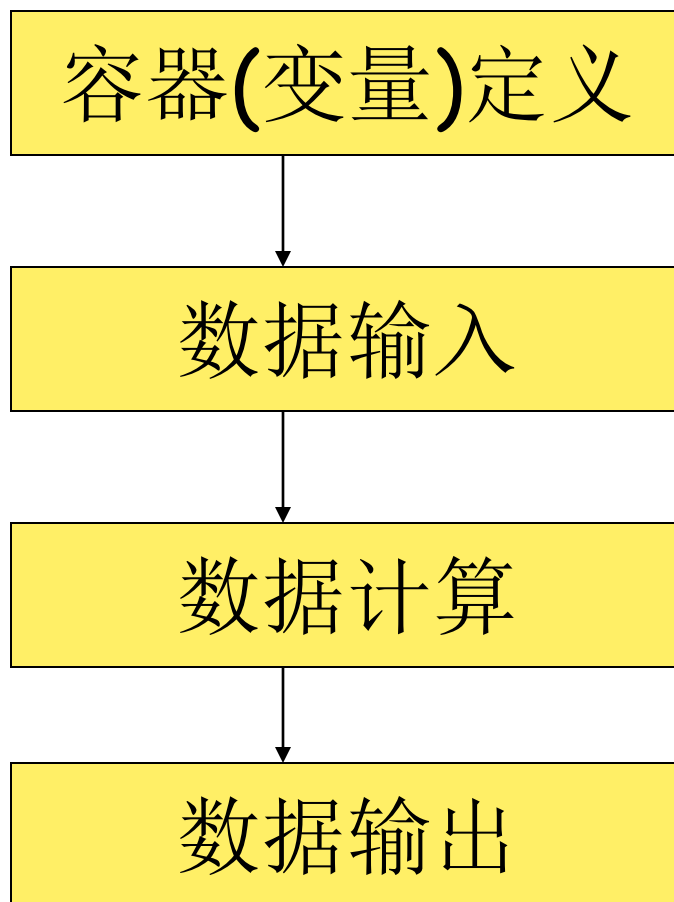
计算机内存 位置：地址符：&

数据的类型

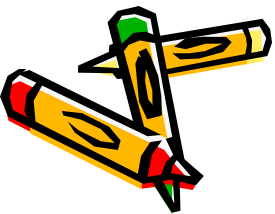
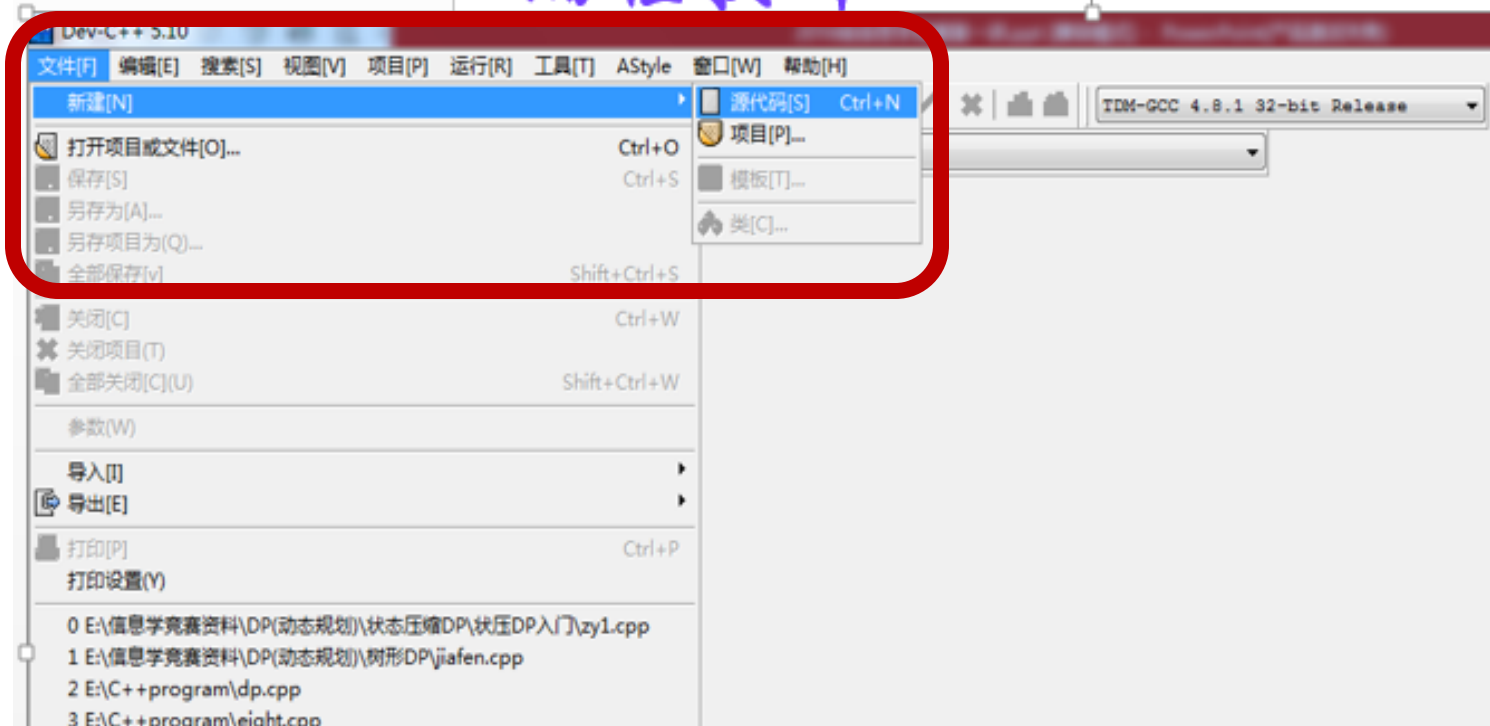
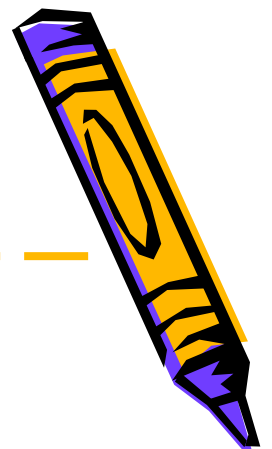


编写程序基本流程

输入两个数，1和2，求解 $1+2$ 的结果？



编程软件 Dev-C++



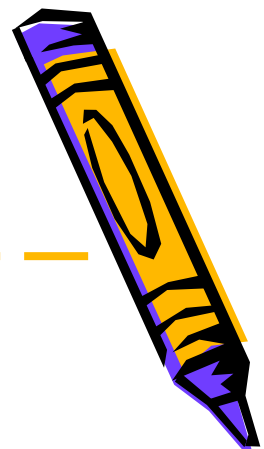
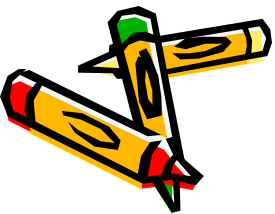
C++语法

第一个C语言程序：

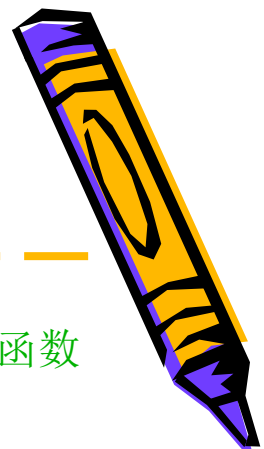
输入两个数a,b，计算a+b的结果并输出

```
#include<stdio.h>
int a,b,sum;
int main()
{
    scanf("%d",&a);
    scanf("%d",&b);
    sum=a+b;
    printf("%d",sum);
    return 0;
}
```

程序是十分严谨的，
对事不对人，错一个
地方就不能出正确的
结果，比如一个英文
字母、一个符号等都
将导致它的错误

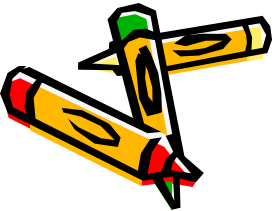


第一个程序分析

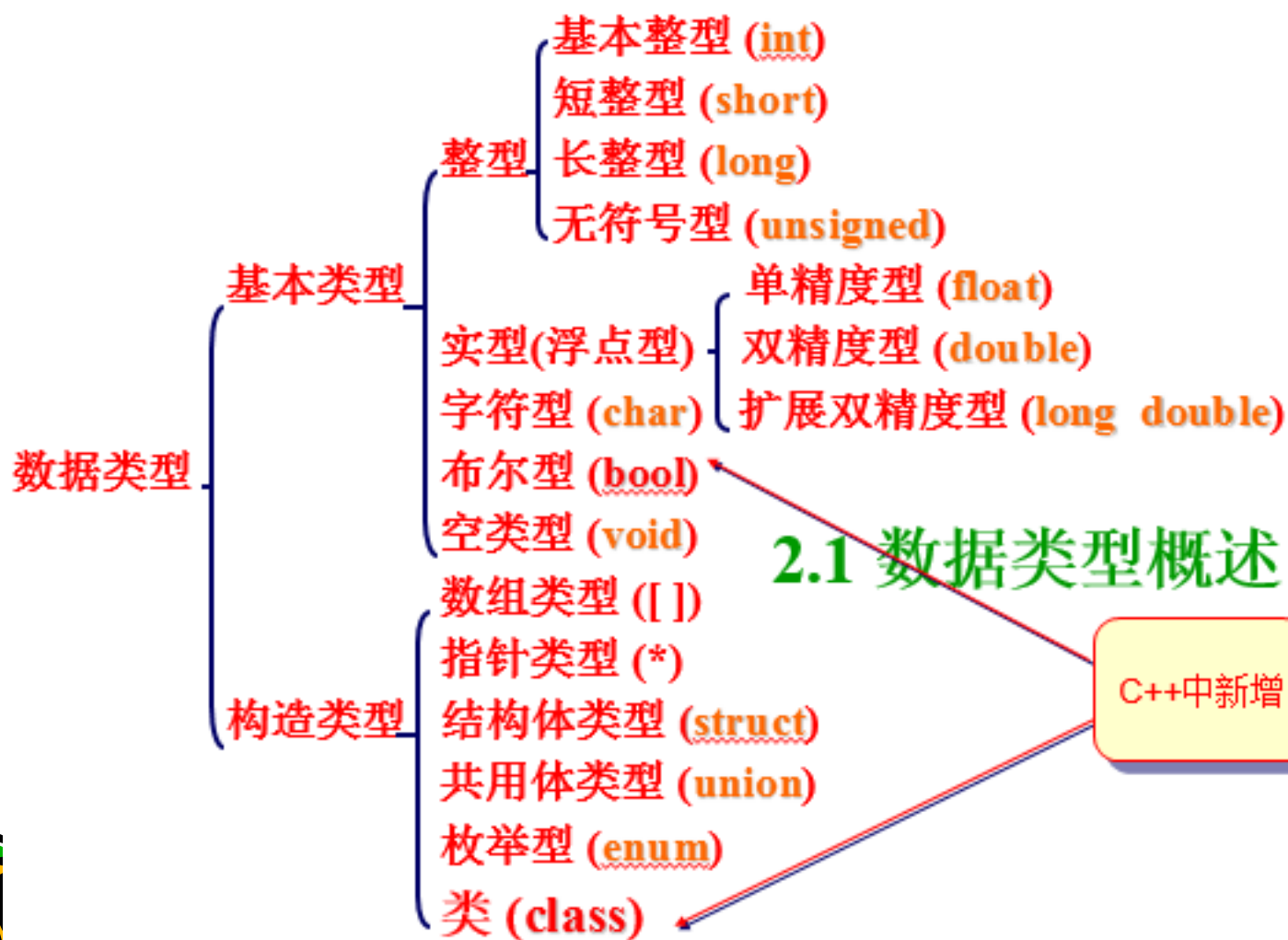


```
#include<stdio.h>    标准输入输出库函数：包含了一个输入函数和一个输出函数
int a,b,sum;         容器：a,b,sum的定义（容器的定义）
int main( )          程序主函数：也是程序运行执行的入口，固定格式，必须照抄
{                    函数开始，左大括号
    scanf("%d",&a);    输入函数，即能够接收从键盘输入的正确数字
    scanf("%d",&b);
    sum=a+b;          计算a+b的结果，然后存储到sum容器中
    printf("%d",sum);  输出函数，能够把容器中的值输出显示到屏幕上
    return 0;         主函数返回值，固定格式，照抄。
}                    函数结束，右大括号
```

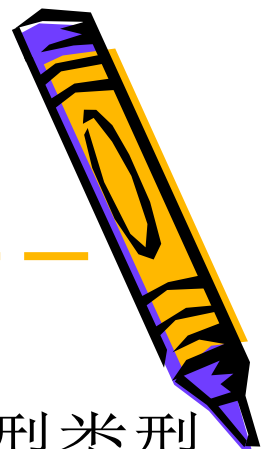
今天上午必须编写调试出来，得到正确结果



C语言中常见容器(数据)类型



数据类型



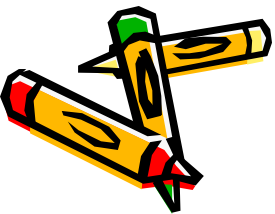
整型：即整数，
根据整型变量的取值范围又可将整型分成2种整型类型

长整型：int, 占用4个字节

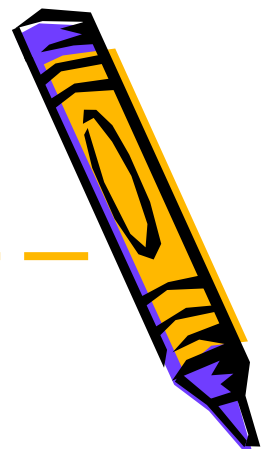
表示范围： $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$ （-21亿~~ 21亿）

超长整型：long long, 占用8个字节

表示范围： $-2^{63} \sim 2^{63} - 1$ （ $-10^{19} \sim 10^{19}$ ）



数据类型



实型：即实数

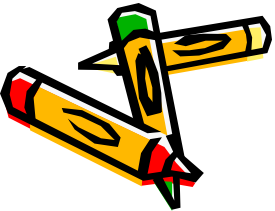
单精度实型：float 4字节 有效位数：6~7

双精度实型：double 8字节 有效位数：15~16

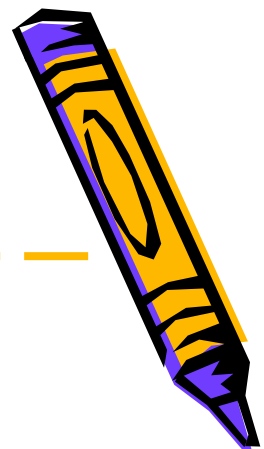
长双精度实型：long double 16 有效位数：18~19

布尔类型：

bool 1字节，值的范围：真true或假false 之一，
常常用于保存关系表达式的结果



容器的定义：常量和变量



1、常量：不变的量

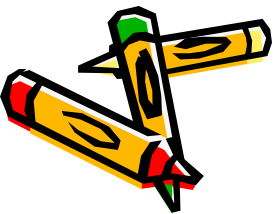
定义： **const** 数据类型 常量名=值(表达式);

例如： **const double pi=3.1415926**

2、变量：可以改变的量

定义： 数据类型 变量名;

如： **int a,b,c;**(多个变量名用英文下的“,”隔开)

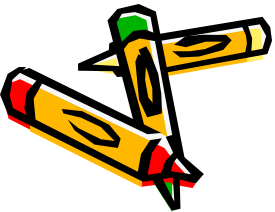
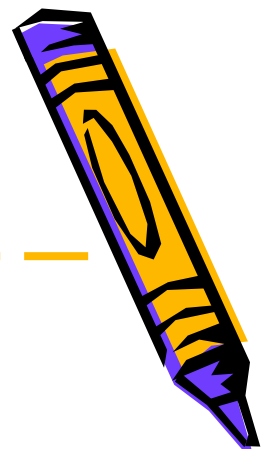


C++ 基本语法

- C语言输入: `scanf("%d", &a);`
- C语言输出: `printf("%d", a);`

输入输出函数: 格式化输入输出

- C++输入: `cin >> a;`
- C++输出: `cout << "output a=" << a;`



C++ 基本语法

赋值语句：“=”，

一般形式为：变量=表达式;表示的含义表示将表达式运算后的结构给变量。

例如： $a = b$



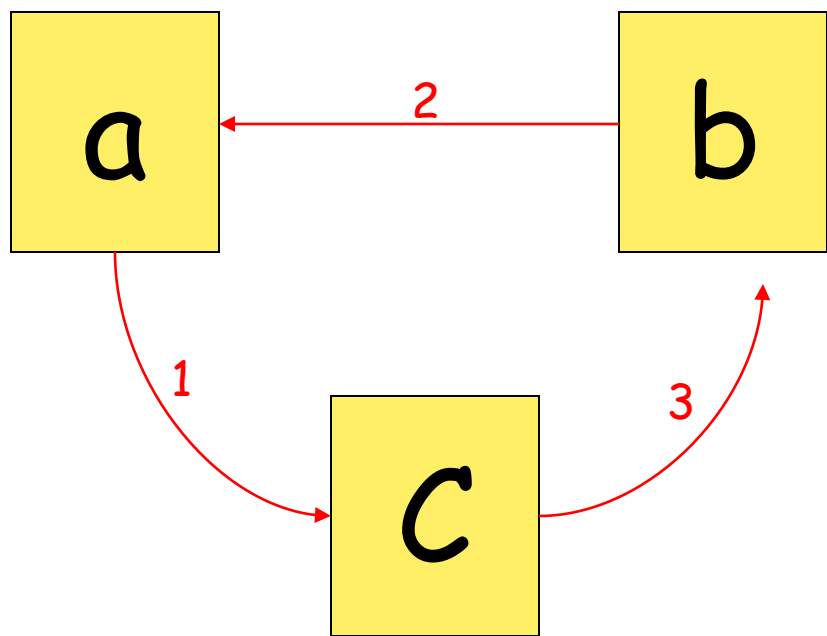
不是表示a和b的值相等，判断a和b的值是否相等，用“==”

赋值语句注意事项：

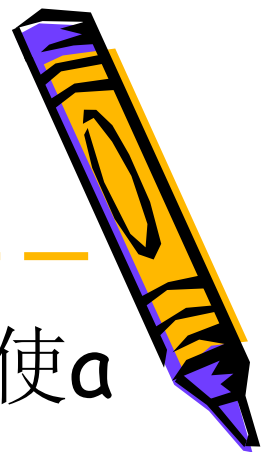
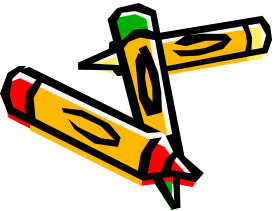
- 1、赋值语句支持连等式： $a=b=c=d=5;$
- 2、在进行赋值语句运算时，如果赋值语句运算符两边的数据类型不同，系统将自动进行类型转换，**即将赋值运算符右边的数据类型转换成左边的变量类型**。如，当左边是整形，右边是实型时，将去掉小数部分并截取该类型对应的有效数位。

赋值语句经典题目

输入两个正整数 a 和 b ，尝试交换 a, b 的值(使 a 的值等于 b ， b 的值等于 a)



交换两个容器里面的值，需要引入第三个容器，这个思想在后面应用中非常常见。一定要理解性掌握

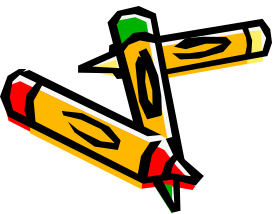
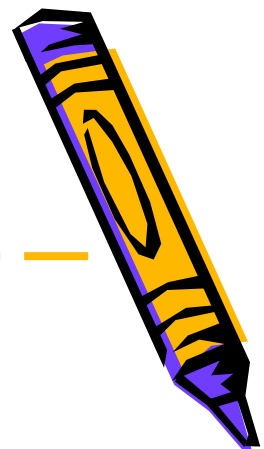


核心代码

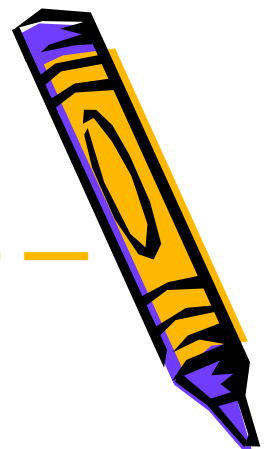
$c=a$

$a=b$

$b=c$



运算符和表达式



算术运算符：

+、-、*、/、%(求余)、++ (自增)、--(自减)

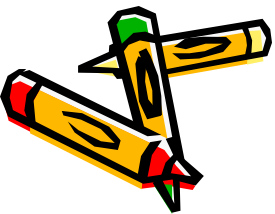
关系运算符：

>、>=、<、<=, ==(等于), !=(不等于)

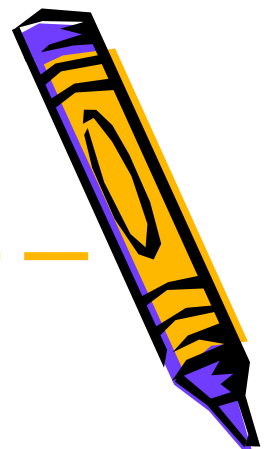
逻辑运算符

&&(与)、||(或)、!(非)

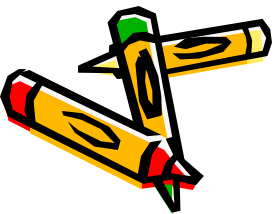
特殊运算符： 括号(), 下标[], 成员(->, .)



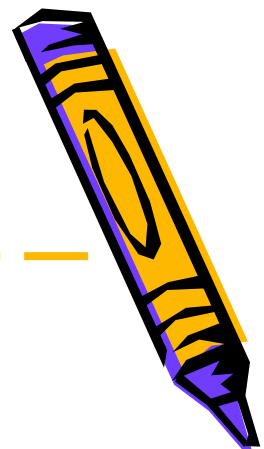
表达式练习题1



- 输入三个数 a b c ;
- 编写程序求出以下表达式的值:
 - 1、 a, b, c 三个数的乘积
 - 2、 a, b, c 三个数的平均数(保留两位小数)
 - 3、 a, b, c 三个数和对 c 取余
 - 4、 a, b, c 三个数自增1以后的乘积



表达式练习题2



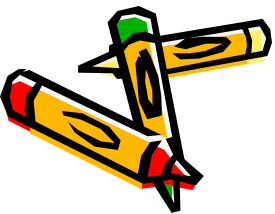
反向输出一个三位数，

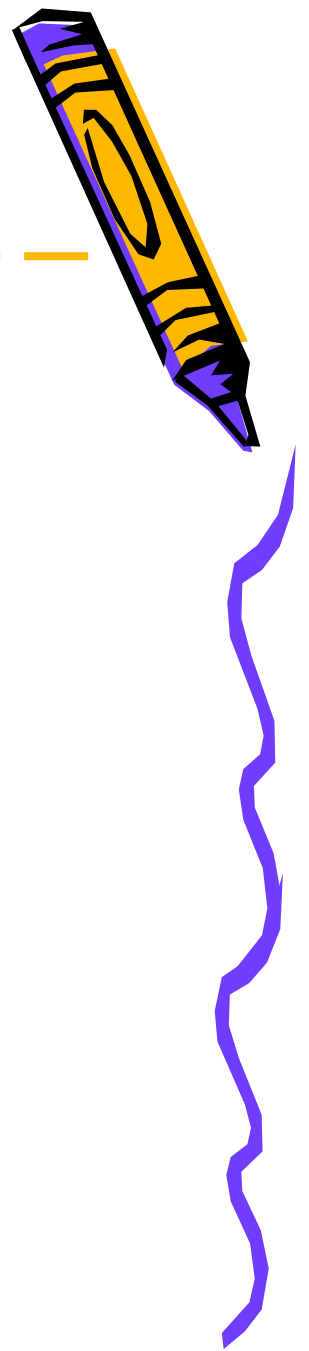
例如1输入465，输出564。

例如2输入100，输出001。

问题分析：关键如何分离出输入三位数的百位、十位、个位。

利用“%”和“/”运算符。





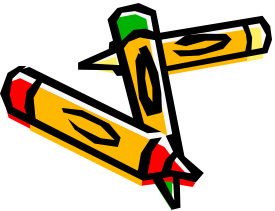
例如输入数为 n ,

取个位: $n \% 10$

取十位: $(n / 10) \% 10$

取百位: $n / 100$

代码如何实现呢?

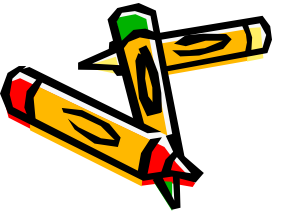
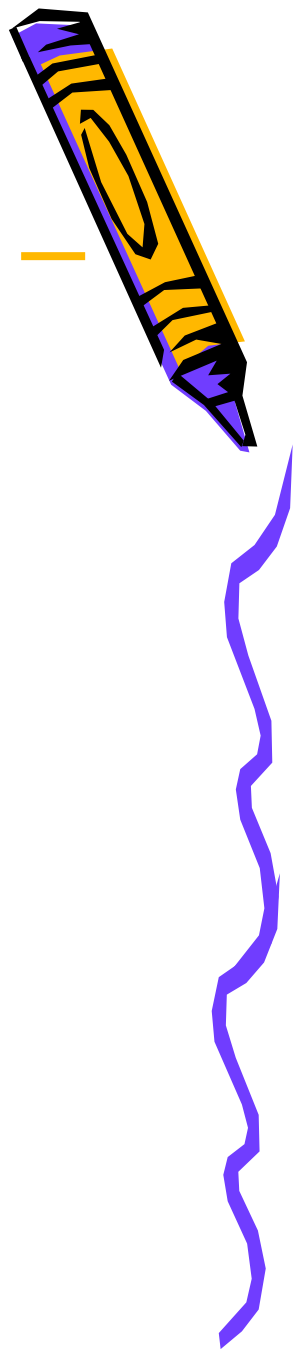


常用库函数

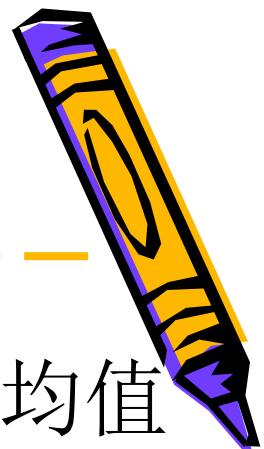
`floor(x)`: 不大于实数 x 的最大整数

`rand()`: 随机函数

`sqrt(x)`: x 的算术平方根

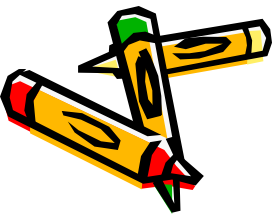


熟悉程序基本结构练习题目



- 1、输入三个整数，计算并输出它们的平均值（小数点保留两位）和乘积，写出程序。
- 2、输入圆的半径 r ,求圆的面积和周长（ π 为3.1415926）
- 3、输入梯形的上底、下底、高，求梯形的面积并输出到屏幕上。

必须尽全力写完这四个程序



学习练习网站

校内训练在线测评系统

<http://10.202.120.248/>

校外训练在线评测系统

<http://noi.openjudge.cn>

<https://www.luogu.org>

